Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (1 этап, 2 этап)»

57-ПОД

Том 6

Хабаровск 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (1 этап, 2 этап)»

57-ПОД

Том 6

Генеральный директор **С. В. Лопашук**

Главный инженер проекта **А. В. Исаев**

Хабаровск 2017 г.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Страница
57-ПОД.СТ	Содержание тома	2
57-СП	Состав проектной документации	4
57-ПОД.ТЧ	**Текстовая часть**	
	1 Основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства	7
	2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу)	7
	2.1 Конструкция причала правого берега, подлежащего демонтажу	7
	2.2 Конструкция причала левого берега, подлежащего демонтажу	10
	3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства	12
	4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений	14
	5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа)	14
	5.1 Технология демонтажа причала правого берега	14
	5.2 Технология демонтажа причала левого берега	18
	6 Расчёты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа)	20
	7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения	20
	8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами сетей	21
	9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу)	21
	10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости)	25
	11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов	26
	12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости)	26
	13 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях	27

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2017г.	57-ПОД.СТ

Разраб.	Гаранькоб		09.17	Содержание тома
ГИП	Исаев		09.17	
Н. контр	Исаев		09.17	

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ООО «ИВЦ «Энергоактив»

Обозначение	Наименование	Страница
	14 Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом	27
	Список использованной литературы	28
57-ПОД.ГЧ	**Графическая часть**	
57-ПОД.ГЧ л1	План демонтируемого причального сооружения на правом берегу М1:500	29
57-ПОД.ГЧ л2	План демонтируемого причального сооружения на левом берегу М1:500	30
	Приложения	
57-ПОД.ВР.1	Ведомость объемов работ по демонтажу конструкций причала правого берега	31
57-ПОД.ВР.2	Ведомость объемов работ по демонтажу конструкций причала левого берега	32

Ведомость состава проектной документации по объекту:
«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Проектная документация	
		Раздел 1 «Пояснительная записка»	
1.1	57-ПЗ	*Часть 1 «Общая пояснительная записка (1 этап, 2 этап)»*	
1.2	57-ИД	*Часть 2 «Документы, использованные при разработке проектной документации (1 этап, 2 этап)»*	
		Раздел 2 «Проект полосы отвода»	
2.1	57-ППО.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
2.2	57-ППО.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
		Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»	
3.1-2	57-ТКР.1-2	*Часть 1. «Причальное сооружение. Правый берег (1 этап)»* *Часть 2. «Причальное сооружение. Левый берег (2 этап)»*	
3.3	57-ТКР.3	*Часть 3. «Подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
3.4	57-ТКР.4	*Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
3.5	57-ТКР.5	*Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег (1 этап)»*	
3.6	57-ТКР.6	*Часть 6. «Наружное освещение. Левый берег (2 этап)»*	
3.7	57-ТКР.7	*Часть 7. «Павильон для пассажиров (2 этап)»*	
4	57-ИЛО	**Раздел 4** «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»	не разраб.
		Раздел 5 «Проект организации строительства»	
5.1	57-ПОС.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	*2*	*3*	*4*
5.2	57-ПОС.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
6	57-ПОД	**Раздел 6** «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (1 этап, 2 этап)»	
7	57-ООС	**Раздел 7** «Мероприятия по охране окружающей среды (1 этап, 2 этап)»	
8	57-ПБ	**Раздел 8** «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (1 этап, 2 этап)»	
9	57-СМ	**Раздел 9** «Смета на строительство»	
9.1	57-СМ.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
9.2	57-СМ.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
		Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	
10.1	57-ПМТ	Подраздел 10.1 «Проект межевания территории»	
10.2	57-ППТ	Подраздел 10.2 «Проект планировки территории»	
10.3	57-ОДД	Подраздел 10.3 «Организация дорожного движения (1 этап, 2 этап)»	
10.4	57-ДБ	Подраздел 10.4 «Декларация безопасности гидротехнических сооружений (1 этап, 2 этап)»	
10.5	57-САД	Подраздел 10.5 «Содержание подъездных автомобильных дорог (1 этап, 2 этап)»	
		Результаты инженерных изысканий	
1	57-ИИ-01	Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях	
2.1	57-ИИ-02	Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях	
2.2	СМР-1703	Технический отчет по сейсмическому микрорайонированию	
2.3	ГР-1703	Технический отчет по инженерно-геофизическим изысканиям	
3	57-ИИ-03	Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях	
4	57-ИИ-04	Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях	
5	57-ИИ-05	Технический отчет о предпроектном обследовании существующего причала в п. Усть-Камчатск	

Содержание

1 Основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства 2

2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу) 2

2.1 Конструкция причала правого берега, подлежащего демонтажу 2

2.2 Конструкция причала левого берега, подлежащего демонтажу 5

3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства 7

4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений 9

5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) 9

5.1 Технология демонтажа причала правого берега 9

5.2 Технология демонтажа причала левого берега 13

6 Расчёты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа) 15

7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения 15

8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами сетей 16

9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу) 16

10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости) 20

11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов 21

12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости) 21

13 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях 22

14 Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом 22

Список использованной литературы 23

1 Основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства

Основанием для разработки проектной документации организации работ по сносу и демонтажу являются:

государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 – 2025 годы», утвержденная Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П;

протокол совещания в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края по вопросу строительства причалов для парома «Капитан Драбкин» на протоке Озерная в п. Усть-Камчатск от 15.07.2015 г;

письмо капитана морского порта г. Петропавловск-Камчатский от 13.04.2017 № 09/04/735.

Проектная документация разработана в соответствии с государственным контрактом № 57 от 25 августа 2016 г., заключенным между краевым государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор») и ООО «ИВЦ «Энергоактив», на разработку проектной документации для объекта: «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края».

2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу)

2.1 Конструкция причала правого берега, подлежащего демонтажу

Существующее причальное сооружение находится в поселке Новый Усть-Камчатского сельского поселения в Усть-Камчатском районе Камчатского края на правом берегу протоки Озерная.

Координаты: правобережного причала: 56°13'56,7'' с.ш., 162°32'25,9'' в.д.;

Рассматриваемое сооружение представляет собой причальное сооружение эстакадного (сквозного) типа на деревянных сваях средним диаметром 30 см

(лиственница). Причал имеет бетонное верхнее строение, которое опирается на пространственную конструкцию из деревянных свай, погруженных в квадратно-гнездовом порядке с шагом 1,2 м, насыщенную поперечными (пояса) и диагональными связями. Под причалом находится естественный береговой откос протоки Озерная (подпричальный откос). Основанием причала служат водонасыщенные пески средней крупности с содержанием гравия до 10-20%. Срок эксплуатации причала составляет 40 лет.

Конструктивно причал делится на две примерно равные части пирсом длиной от кордона 28 м, который используется для устойчивой швартовки парома в режимах приливно-отливных течений в протоке Озерная. Соответственно причал имеет две площадки из монолитного бетона длиной по 11 м, шириной: левая (северная) 9,8 м с отметками 2,15-2,21 м (здесь и далее отметки даны в $БС_{77}$); правая (южная) 9,3 м с отметками 2,06-2,15 м, которые используются для опоры судовой аппарели и для погрузки и разгрузки колёсной техники. Выбор для швартовки парома относительно пирса (справа или слева) выполняется капитаном парома в зависимости от условий приливно-отливных течений в протоке Озерная и других заслуживающих внимания факторов (ледовой обстановки, направления ветра и т.п.). Кордоны обеих частей причала имеют отбойные приспособления в виде автомобильных грузовых покрышек беспорядочно навешенных на стальные цепи.

Северная часть причала, имеет монолитное бетонное верхнее строение толщиной до 16-20 см, полностью покрыта стальным рифлёным листом толщиной 10 мм.

Верхнее строение южной части причала, имеющее покрытие из монолитного бетона толщиной 16 см, частично (около 60% поверхности), покрыта гладким стальным листом толщиной 8 мм, под которым находятся ветхие, подвергнувшиеся глубокой коррозии стальные листы толщиной 3-4 мм.

Пирс состоит из монолитного бетонного оголовка шириной 5,5 м и длиной 5,2 м, установленного на стальные и деревянные сваи и деревянного строения в виде пешеходного мостика шириной 2,4 м длиной 22,5 м от кордона причала до бетонного оголовка.

Бетонный оголовок имеет округлую форму, отметка верха 2,20-2,28 м. Бетон хорошо сохранился, не имеет серьёзных признаков разрушения – широких трещин, сколов и т.п. На бетонном оголовке установлены швартовные устройства в виде одинарного стального кнехта и стальной тумбы квадратного сечения. Оголовок имеет отбойные приспособления в виде автомобильных грузовых покрышек беспорядочно навешенных на стальные цепи. По словам персонала, работающего на пароме, оголовок недостаточно устойчив и визуально наблюдаются его сезонные деформации.

Деревянная часть пирса, выполненная в виде мостика с отметками 2,21-2,28 м, состоит из: деревянных свай диаметром 23-35 см обработанных антисептиком, погруженных вертикально в грунт с шагом 1,4 – 1,6 м и имеющих развитые поперечные и диагональные связи; продольных деревянных балок сечением 200×200 мм и брёвен диаметром 200-250 мм общей длиной 50 м, уложенных и закреплённых на сваях и их поперечных связях стальными скобами; поперечных деревянных балок длиной 2,4 м сечением 150×100 мм в количестве 32 шт. с шагом, в среднем, 70 см; настила из деревянных досок сечением 200×60 мм; перильного ограждения из деревянного бруса 25 пог. м (слева). Пирс имеет серьёзный физический износ, эксплуатационные показатели его серьёзно снижены. Так, нет возможности проезда по нему эксплуатационной техники, в том числе легковых автомобилей. Степень повреждения деревянной части пирса около 40%. По обеим сторонам пешеходного мостика остались деревянные сваи без верхнего строения, что свидетельствует о частичном разрушении деревянной части пирса и восстановлении его верхнего строения позднее, но не на полную ширину пирса. Деревянные конструкции верхнего строения и сохранившихся деревянных свай нахо-

дятся в удовлетворительном состоянии, следов древоточцев и других биоповреждений не обнаружено. При этом, деревянные конструкции пирса, в силу его поперечного расположения относительно акватории и отсутствия палов для защиты от ледовых полей и торосов, не выдерживают ледовых нагрузок и имеют серьёзные механические повреждения, а именно, 35% свай уничтожено или имеют недопустимые надводные механические повреждения, соответственно повреждены или отсутствуют поперечные и диагональные связи этих свай. Южная (правая) сторона пирса подвержена большим разрушениям и деформациям, чем северная (левая). Верхнее строение так же подвержено регулярным деформациям и разрушениям со стороны ледовых полей и торосов и периодически восстанавливается (ремонтируется).

2.2 Конструкция причала левого берега, подлежащего демонтажу

Существующее причальное сооружение левого берега находится на Дембиевской косе Усть-Камчатского сельского поселения в Усть-Камчатском районе Камчатского края на левом берегу протоки Озерная.

Координаты: левобережного причала: 56°13'51'' с.ш.; 162°32'48'' в.д.

Причал на косе (левый берег протоки Озерная) состоит из утопленного параллельно берегу плашкоута длиной 24 м, засыпанного грунтом. Эта конструкция используется в качестве площадки под аппарель парома «Капитан Драбкин». В плашкоут перпендикулярно берега упирается морская трюмная баржа (лихтер).

Срок использования баржи-лихтера в качестве причальной стенки длится с 1980-х годов. В течение срока эксплуатации баржи-лихтера в качестве причальной стенки сваи, фиксирующие её положение, вырвало льдом, баржа была посажена на грунт, замыта с помощью земснаряда грунтом и имеет крен на правый борт (на запад) порядка 10-12 градусов и дифферент на корму 4-5 градусов.

В настоящее время баржа находится в неустойчивом положении и подвержена воздействию течений (подмыва) и льдов. На корпусе баржи имеются значи-

тельные среды коррозии. Остатков нефтепродуктов в танках и трюме баржи не обнаружено.

В результате обследования пристани в виде баржи-лихтера на левом берегу в п. Усть-Камчатск установлено, что использование баржи-лихтера при строительстве новых причальных сооружений не представляется возможным по следующим причинам:

неустойчивость положения баржи даже при её фиксировании путём обивки шпунтом по контуру и загрузки полостей баржи грунтовым или каменным материалом. При заполнении полостей баржи грунтовым или каменным материалом высока вероятность смещения баржи от её фактического положения, т.к. корма баржи не опирается на грунт;

ветхость стального корпуса баржи;

невозможность достоверных расчетов по первой и второй группе предельных состояний строительных конструкций причального сооружения при условии использования корпуса баржи в качестве несущей или вспомогательной конструкции.

Использовать её в качестве оболочки (несущей конструкции) проектируемого причала не представляется возможным по причине ветхости её стального корпуса, который находится в агрессивной среде (солёная вода) несколько десятилетий. Оставлять эти два затонувших судна на месте нецелесообразно, так как они мешают производству строительно-монтажных работ, имеют потенциальную экологическую опасность и создают неблагоприятную эстетическую обстановку.

При разработке проектной документации для строительства новых причальных сооружений целесообразно предусмотреть мероприятия по демонтажу баржи-лихтера.

3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства

Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации причалов правого и левого берега приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1 – Перечень мероприятий и объёмов работ по демонтажу существующего причала (правый берег)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во, шт.	Объём 1 шт. / общий объём,
	Пирс			
1	Сваи деревянные ⌀ 230-350 мм	$м^3$	60	0,848/50,9
2	Балки поперечные 350×255×2400 мм	$м^3$	15	0,189/2,84
3	Балки продольные 200×200 мм 50 пог.м	$м^3$	2	1,0/2,0
4	Поперечные связи из бруса 200×150 мм	$м^3$	30	0,075 / 2,25
5	Поперечный брус 100×150×2400 мм	$м^3$	32	0,036 / 1,15
6	Доска настила 200×60 мм	$м^3$	-	- / 3,63
7	Ограждение из деревянных досок 25 пог.м	$м^3$	-	- / 1,5
8	Покрышки автомобильные	т	58	0,04 / 2,3
9	Цепи стальные, кнехты, стальная тумба	т	-	4,2
10	Железобетон монолитный	$м^3$	-	- / 92
11	Трубы стальные ⌀ 530 мм	т	4	1,375 / 5,43
12	Перевозка автосамосвалами металлолома и демонтированных бетонных ростверков на расстояние 5 км	т	280	На территорию морпорта для складирования
	Причал			
12	Сваи деревянные ⌀ 230-350 мм	$м^3$	66*	0,848 / 56,0*
13	Балки поперечные 350×255×11000 мм	$м^3$	22	0,683 / 15,0
14	Балки продольные 200×200 мм, 500 пог.м	$м^3$	-	- / 20,0
15	Поперечные связи из бруса 200×150 мм	$м^3$	30	0,075 / 2,25
16	Доска (опалубка) t=60 мм	$м^3$	-	12,6
17	Покрышки автомобильные	т	27	0,04 / 1,1
18	Цепи стальные	т	-	2,2
19	Бетон монолитный	$м^3$	-	33,5
20	Сталь листовая, 168 $м^2$	т	-	13,23
21	Перевозка автосамосвалами металлолома и демонтированных бетонных ростверков на расстояние 5 км	т	160	На территорию морпорта для складирования

Таблица 2 – Перечень мероприятий и объёмов работ по демонтажу существующего причала (левый берег)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
Временный пирс (судно-лихтер)				
1	Срезка кислородно-ацетиленовыми горелками надстроек, затопленного судна-лихтера, возвышающихся над уровнем воды	т	50	
2	Откачка воды из корпуса судна-лихтера насосами	т	100	
3	Очистка трюма судна-лихтера от грунта экскаватором, ковш 0,6 м^3	м^3	100	
4	Выравнивание (уполаживание) берега до пляжного откоса бульдозером 97 л.с.	м^3	200	Грунт 1 кат.
5	Забивка свай (стальных труб д=0,63 мм, длиной – 6 м) фундамента анкерной опоры с помощью автокрана 40 т и вибропогружателя	шт. м т	6 36 6,57	На отдалении 50 м от берега
6	Монтаж анкерных опор в виде ростверка, монолитный бетон В30 F300 W8, ГОСТ 26633-2015	м^3	12	
7	Откачка воды из трюма лихтера	м^3	200	Насос ЦНС – 50/10
8	Вытаскивание корпуса судна-лихтера на берег с помощью электролебёдок (6 шт. мощностью по 15 кВт, тяговое усилие по 15 тс) и автокрана грузоподъёмностью 40 т	т	100	На расстояние 50 м
9	Погрузка автокраном металлолома на автосамосвалы	т	150	
10	Демонтаж анкерных опор в виде ростверка, бетон В30 F300 W8, ГОСТ 26633-2015, отбойными молотками, свай (стальных труб д=0,63 мм, длиной – 6 м) с помощью автокрана	м^3 т м т	12 30 36 6,57	
11	Перевозка автосамосвалами металлолома и демонтированных бетонных ростверков на расстояние 5 км	т	150	На территорию морпорта для складирования
Временный причал (плашкоут)				
12	Очистка корпуса плашкоута от грунта экскаватором, ковш 0,6 м^3	м^3	200	
13	Откачка воды из корпуса плашкоута насосами	т	100	
14	Вытаскивание корпуса плашкоута на берег с помощью электролебёдок (6 шт. мощностью по 15 кВт, тяговое усилие по 15 тс)и автокрана грузоподъёмностью 40 т	т	50	На расстояние 50 м
15	Разделка кислородно-ацетиленовыми горелками корпуса плашкоута	т пог. м	50 25	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
16	Погрузка автокраном 25 т металлолома на автосамосвалы	т	50	
17	Демонтаж анкерных опор в виде ростверка, бетон В30 F300 W8, ГОСТ 26633-2015, отбойными молотками, свай (стальных труб д=0,63 мм, длиной – 6 м) с помощью автокрана	$м^3$ т м т	12 30 36 6,57	
18	Перевозка автосамосвалами металлолома на расстояние 5 км	т	87	На территорию морпорта для складирования

4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений

Зеленые насаждения на территории, прилегающей к демонтируемым причалам, отсутствуют. Участок, на котором производятся работы по демонтажу, защищается от проникновения забором высотой не менее 2,0 м. Вдоль ограждения предусматривается свободная полоса: внутри – не менее 2 м, с внешней стороны ограждения – не менее 3 м. Организуется въезд автотранспорта и машин в зону работ с установкой инвентарных раздвижных ворот. Нахождение животных и посторонних лиц в зоне производства работ должно быть исключено. (Приложение А).

5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа)

5.1 Технология демонтажа причала правого берега

В настоящее время существующий причал интенсивно используется по своему основному назначению. Альтернативной замены ему на период строительства нового причального сооружения на правом берегу протоки Озерная нет.

В связи с этим предлагается во время демонтажа правой части причала использовать левую часть существующего причала по своему основному назначению – швартовки парома «Капитан Драбкин».

Начать демонтаж следует с верхнего строения непосредственно причала, разрушая бетон отбойными молотками. Для исключения (снижения) загрязнения водоёма во время демонтажа, возможно применение стального шпунта.

Условия работ:

Технология работ составлена исходя из следующих основных условий:

в процессе строительства обеспечена возможность швартовки парома «Капитан Драбкин» хотя бы с одной стороны относительно пирса;

отсутствие плавучей строительной техники (плавкранов, земснарядов)

наличие экскаватора Hyundai R200W-7 (либо аналог) (масса 20,0т) с необходимым навесным оборудованием;

наличие достаточного количества лесоматериала надлежащего качества;

наличие стального шпунта для временных конструкций.

Демонтаж деревянной конструкции пирса (верхнее строение) выполняется вручную с применением режущих механизмов (демонтаж настила из досок, продольных и поперечных балок, связей). После демонтажа остаются только сваи. Доступ на оголовок по деревянному пирсу невозможен. Швартовка к тумбе на оголовке осуществима, только если матрос через борт парома будет бросать петлю, попадая на швартовочный рым.

Описание процесса извлечения сваи (рисунок 1)

Подготовка сваи к извлечению – демонтаж всех конструкций, закреплённых на извлекаемой свае (верхнего строения), обеспечения свободного доступа стрелы к свае.

Установка сваевыдёргивателя с помощью стального каната на стреле экскаватора.

Закрепление на свае насадки-наголовника, предназначенной для возможности соединения со сваевыдёргивателем.

Закрепление сваевыдёргивателя на насадке-наголовнике сваи.

Подъём сваи при работающем сваевыдёргивателе на высоту 2,5-3 м с последующим спилом поднятой части сваи (2,5-3 м).

Повтор операций 3-5 раз до тех пор, пока свая не будет полностью извлечена из грунта.

Для извлечения свай возможно применение харвестерной головки типа PONSSE H10 для заготовки строевого леса.

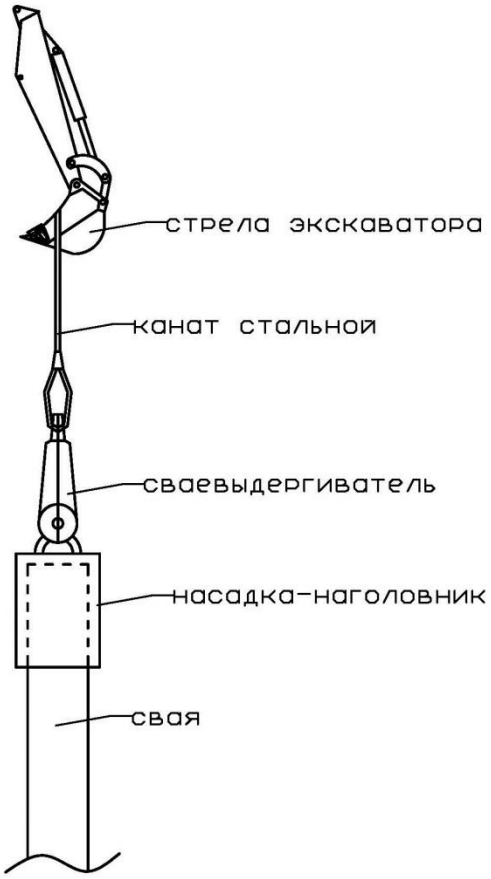


Рисунок 1 – Схема установки механизмов при извлечении сваи

Демонтаж бетонного оголовка (объём 65,5 м^3, масса 164 т). Контур оголовка предварительно оббивается шпунтом по всему периметру при условии, что шпунт располагается как можно ближе к оголовку. Возведённая шпунтовая стен-

ка выполняет роль отстойника-уловителя бетонных осколков, которые будут образовываться при разрушении оголовка. Также, выполняя роль отстойника, шпунтовая стенка позволит максимально минимизировать попадание и вымывание бетонной взвеси в толщу воды, снижая тем самым негативное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

С помощью экскаватора с гидромолотом выполняется демонтаж бетонного оголовка методом дробления, при этом необходимо обеспечить возможность удаления крупных осколков, исключая их попадание в воду. По ходу дробления бетона демонтируются пояса каркаса, арматура. Частично осколки бетона будут неизбежно попадать в воду в контуре шпунтовой стенки и необходимо будет выполнить их последующее извлечение с поверхности дна. По окончании данного этапа железобетонная конструкция оголовка будет полностью демонтирована, бетонный щебень при этом будет частично вывезен на берег, а частично находится на дне, металлическая арматура будет демонтирована. Несущие сваи будут освобождены от бетона и подготовлены к извлечению.

Демонтаж свай бетонного оголовка выполняется по методу, приведенному на рис. 1.

С помощью экскаватора с грейферным ковшом необходимо удалить бетонный щебень, находящийся на дне шпунтового отстойника. После удаления бетонного щебня со дна необходимо демонтировать временную шпунтовую стенку.

Перечень требуемых машин, механизмов и инструмента для демонтажа причала:

экскаватор колесный типа Hyundai R200W-7 (либо аналог) (масса 20,0 т);

вибромолот (извлечение свай);

сваевыдергиватель С-274 (извлечение свай);

насадка-наголовник стальная на деревянную сваю (для фиксации сваевыдергивателя);

ковш обратная лопата;

ковш грейферный;

гидромолот на экскаватор;

вибропогружатель на экскаватор;

кран телескопический на экскаватор;

плавсредство для вспомогательных работ (катер).

5.2 Технология демонтажа причала левого берега

Демонтаж плашкоута может вызвать определённые трудности, поскольку он полностью засыпан (замыт) грунтом, находится ниже уровня воды и недоступен для визуального обследования. Для выбора технологии его демонтажа и утилизации необходимо провести раскопки и водолазное обследование плашкоута.

После утилизации плашкоута демонтаж затопленного судна-лихтера собственным весом оценочно 100-150 т полным водоизмещением 300-400 т больших трудностей вызвать не должен. Предлагается следующая технология его утилизации.

Срезать кислородно-ацетиленовыми горелками и удалить автокраном и плавкраном часть палубы, возвышающуюся над уровнем полных вод, все надстройки и высокие борта, не нарушая по возможности герметичности корпуса судна и оставив места для закрепления анкерами стальных тяжей (тросов). Начав откачку воды из корпуса судна определить места возможных пробоин и устранить течи, заварив (задраив) корпус. Удалить экскаваторами (грейферами) грунт из трюмов. Убедившись в возможности откачки воды, установить анкерную опору на отдалении 40-50 м от берега. Анкерную опору соорудить в виде ростверка на сваях. Фундамент выполнить двухрядным из шести стальных труб Ф630 мм длиной по 6 м. Анкерная опора должна быть рассчитана на горизонтальное усилие не менее 1 МН (100 т).

Тяжи (тросы) в количестве 6 шт. должны быть рассчитаны на соответствующие нагрузки и оборудованы соответствующими лебёдками с электроприводом и

динамометрами для контроля величины натяжения. Берег у носа баржи выравнивается (уполаживается) экскаватором до пляжного откоса.

Откачав часть воды из корпуса судна добиться приемлемых взвешивающих усилий со стороны забортных вод и дождавшись прилива и оптимального сочетания нагрузок приступить к вытягиванию судна из воды. Необходимо использовать автокран грузоподъёмностью 25-50 т, установив его на берегу и поднимая нос судна, снижать трение о грунт, помогая тем самым вытаскивать судно из воды.

Если за время прилива вытянуть судно не удалось, ждать следующей фазы прилива и готовиться к производству работ.

После вытаскивания лихтера на сушу, разрезать корпус судна и вывести на площадку для хранения металлолома.

Перечень требуемых машин, механизмов и инструмента для демонтажа причала:

экскаватор колесный типа Hyundai R200W-7 (либо аналог) (масса 20,0 т);

ковш обратная лопата 0,6 м^3;

ковш грейферный;

насос водяной, производительностью 100 м^3/час;

кран телескопический на экскаватор;

гидромолот на экскаватор;

вибропогружатель на экскаватор;

кран телескопический на экскаватор;

бульдозер 97 л.с.;

электролебёдки (6 шт. мощностью по 15 кВт);

автосамосвалы 10 т;

плавсредство для вспомогательных работ (катер).

6 Расчёты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа)

При демонтаже объектов элементы его сортируют, и они могут быть утилизированы, как металлолом. При сносе объекта выбран механический метод, отходы не перерабатывают, а вывозят в отвал (на полигоны, свалки).

Метод сноса основан на применении сменного рабочего оборудования к базовой машине – автокрану: клин-молот, гидравлические ножницы, захваты и т.п. Для разрушения отделенных массивных строительных конструкций с целью их разделки для погрузки в автотранспортные средства применяют отбойные молотки, бетоноломы, перфораторы и другие ручные машины.

При демонтаже объекта разборочные работы выполняются с применением оборудования для газовой и электродуговой резки и т.п.

Ликвидация объектов производится путем демонтажа-разборки судов с применением автокранов, опасная зона определяется длиной стрелы автокрана.

Опасная зона принимается по вероятной величине зоны погрузки, то есть на расстоянии 10 м от бетонного причала на правом берегу и места разделки судов на левом берегу протоки Озерной (Приложение А). Опасная зона обозначена знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001. Проход посторонних в эту зону недопустим и должен быть исключен.

7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения

Действующая инженерная инфраструктура находится вне зоны работ, что исключает вероятность повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения.

8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами сетей

В связи с тем, что вероятность повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения отсутствует, защита и защитные устройства сетей инженерно-технического обеспечения в проектной документацией не предусмотрены.

9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу)

В процессе демонтажных работ необходимо предусмотреть выполнение требований следующих нормативных документов:

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Пожарную безопасность при выполнении работ следует обеспечить в соответствии с требованиями:

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390. Электробезопасность в процессе работ следует обеспечить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.1.019-2009.

При составлении проекта производства работ генеральной подрядной организацией должен быть разработан комплекс мероприятий по технике безопасности, учитывающий местные условия, действующие правила и инструкции по технике безопасности, производственной санитарии, обеспечивающие работающим безопасные и безвредные условия труда.

Перед началом особо опасных работ по сносу рабочим должен быть выдан допуск, определяющий безопасные условия работ, с указанием опасных зон и мер по технике безопасности. Установление степени опасности возлагается, как правило, на главного инженера организации.

При сносе следует:

указывать основные источники опасности (самопроизвольное обрушение нависших балок и блоков, разлет осколков, работа строительных машин), расположение постов предупреждения и охраны на границах опасной зоны;

предусматривать выполнение работ по проектам производства работ и технологическим картам с разделами по безопасности при работе разрушающих машин, в том числе, с помощью, например, сменных рабочих органов, навешиваемых на экскаватор.

При использовании универсальных и специальных ручных электрических и пневматических машин (перфораторов, с отрезным диском и т.д.) и термических средств (газорезчиков, установок плазменной резки и т.д.) соблюдают требования безопасности, изложенные в заводских инструкциях.

Для обеспечения безопасности демонтажных работ подбирают, например, по МДС 12-41.2008 и применяют специальную технологическую оснастку: подкосы с регулируемой длиной в комплекте со струбцинами и анкерами, связи (штанги), стойки, угловые связи, средства подмащивания. Для предотвращения падения рабочих с высоты применяют индивидуальные и коллективные средства.

Организационные решения приняты следующие:

руководство организации, осуществляющей демонтаж, назначает приказом состав бригады во главе с бригадиром, ответственным за безопасное ведение газоэлектрорезных, демонтажных и погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов;

члены бригады должны пройти инструктаж и проверку знаний по технике безопасности при выполнении этих работ;

члены бригады должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты. Бригада должна быть оснащена противопожарными средствами и средствами оказания первой медицинской помощи.

В составе организационных решений должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

Площадка обустраивается так же, как и при монтажно-строительных работах.

Площадка имеет временное (из инвентарных секций) ограждение с въездными воротами и знаками, ограничивающими скорость автотранспорта и указывающими направление движения. У въезда на площадку размещен стенд с транспортной схемой движения.

На площадке работ предусмотрены первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, определены места складирования продуктов демонтажа и бункеров для сбора мелких отходов, осветительных прожекторных вышек; предусмотрены места для подготовительных работ (для подготовки средств механизации и оборудования), для контейнеров хранения инструмента, демонтажного оборудования; могут быть предусмотрены прорабская, помещения для отдыха работающих и другие помещения, если они не размещены в других местах.

Площадка работ обеспечивается временным электроснабжением, источником сжатого воздуха для работы ручных машин. Площадка работ должна быть освобождена от посторонних конструкций, материалов и мусора.

Демонтажные работы следует выполнять:

с учетом оценки технического состояния несущих железобетонных конструкций, содержащейся в акте технического обследования объекта;

вскрытие замоноличенных стыков и швов отбойными молотками с комплектом ударных насадок;

резка закладных деталей – газовая или отрезными кругами.

Замоноличенные стыки, швы, металлические связи плит необходимо освободить от раствора. При демонтаже объекта следует учитывать возможное воздействие следующих опасных факторов (по СНиП 12.04-2002):

самопроизвольное обрушение конструкций;

расположение рабочих мест вблизи перепада высот;

падение предметов (отходов, инструмента) с высоты.

Кроме этих, следует учитывать также следующие потенциально опасные факторы:

движущиеся части ручных машин;

острые кромки и углы бетона, торчащие штыри, обрывы стальной жести и арматуры;

повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и шум при разрушении сооружений.

Рабочие должны работать в защитных касках и в защитных очках (щитках), с респираторами для защиты органов дыхания от пыли.

Работы должны производиться, как правило, в светлое время суток. Рабочие места и подходы к ним должны быть освещены согласно требованиям ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность рабочего места, измеряемая люксметром типа Ю-16, должна быть не менее 50 лк. Запыленность воздуха внерабочей зоны, измеряемая прибором типа ИЗВ-5, должна соответствовать санитарным нормам и быть не больше 0,3 мг/м^3.

Всё электрооборудование должно быть надежно ограждено и заземлено. Зона электропрогрева ограждается на расстоянии не менее трех метров от прогреваемого участка. В сырую погоду и во время оттепели все виды работ, связанные с электричеством на открытом воздухе, прекращаются.

При применении автокрана должны быть выполнены требования и правила, принятые для безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

При демонтаже объекта обеспечивают выполнение правил безопасного применения автокрана. При работе крана нельзя допускать пребывания людей в зоне его действия, переносить груз над людьми запрещается. Работа крана при ветре силой более 6 баллов (скорость 10-12 м/сек) должна быть прекращена. Подъем и перемещение грузов необходимо выполнить по установленной заранее звуковой сигнализации.

Работы, выполняемые кранами, производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Взаимодействие крановщика, стропальщика, сигнальщиков и прораба должно быть обеспечено радиосвязью.

Такелажные приспособления (траверсы, стропы) подлежат испытанию на грузоподъемность, и дата их испытания должна быть указана на прикрепленных к ним бирках, такелажные приспособления ежедневно перед началом работ должны подвергаться осмотру.

Строповку плит производить с помощью четырехветвевого стропа (4СК) убедившись, что она не защемлена. Перед подъемом плиту переместить на высоту 200 - 300 мм, чтобы убедиться в надежности строповки.

Перемещение демонтируемых частей производить с использованием страховочных приспособлений (оттяжек) длиной 6 м и диаметром 12 мм, предотвращающих вращение груза.

10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости)

Жилые дома, тротуары и т.п. не находятся в непосредственной близости к опасной зоне работ.

Для обеспечения высокой степени безопасности населения, на этапе демонтажа, сотрудниками охранного предприятия вводятся и соблюдаются следующие меры безопасности:

установка ограждения с предупреждающими знаками (ворота, забор, калитки), контроль за ними как визуальный, так и с помощью технических средств;

пресечение несанкционированного проникновения на объект;

контроль работоспособности технических охранных систем.

Оповещение и эвакуация населения в ходе проведения мероприятий по демонтажу не требуются (Приложение А).

11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов

Мероприятия по рекультивации включают в себя вывоз с левого и правого берега автосамосвалами металлолома на площадку в морском порту для погрузки на судно. Остатки бетонного причала правого берега и другие отходы будут вывезены автосамосвалами на полигон строительных отходов п.Усть-Камчатск.

Металлические конструкции и сваи перерабатывают (режут и т.п.) для сдачи в металлолом. Отходы (металлолом, мелкоблочные, пылевидные, строительный мусор и т.п.) перевозятся в открытом виде на расстояние до 5 км.

Объёмы работ по транспортировке отходов указаны в таблицах 1,2.

12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости)

После проведения работ по демонтажу объектов, предусмотрено разравнивание берега бульдозером, вывоз строительного мусора, отработанного и загрязненного грунта, взамен загрязненного завозится новый грунт. Других работ по рекультивации и благоустройству земельного участка на месте существующих причалов правого и левого берега не требуется.

13 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях

После сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах, каких-либо коммуникаций, конструкций и сооружений не останется.

14 Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом

Технические решения по сносу (демонтажу) объектов путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом не предусмотрены.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

4. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты».

5. СП 38.13330.2012 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения».

6. СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений».

7. СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения».

8. СНиП 3.07.01-85 «Гидротехнические сооружения речные».

9. СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения».

10. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

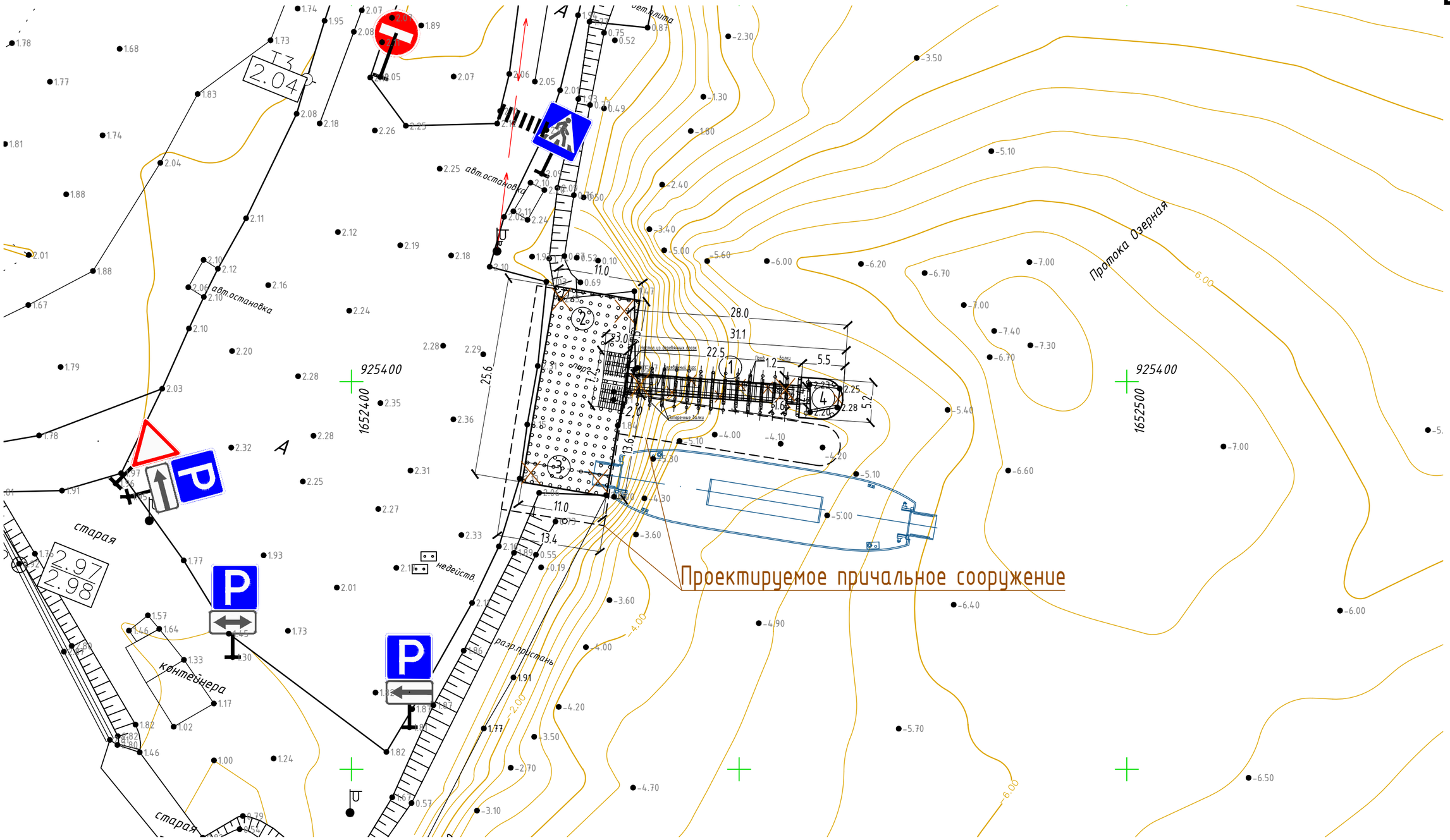
11. ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные понятия. Термины».

12. ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования».

13. ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований».

14. ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия».

15. РД 31.3.3-97 «Указания по техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта».



ЭКСПЛИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРИЧАЛЬНОГО ОРУЖЕНИЯ (ПС) ПРАВОГО БЕРЕГА

Поз.	Наименование
1	Пирс
2	Левый причал
3	Правый причал
4	Оголовок пирса

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

демонтируемое сооружение

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Гараньков			02.18
Проверил		Кривых			02.18
ГИП		Исаев			02.18
Н. контр		Исаев			02.18

57-ПОД.ГЧ

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

План демонтируемого причального сооружения на правом берегу М1:500

ООО «ИВЦ «Энергоактив»

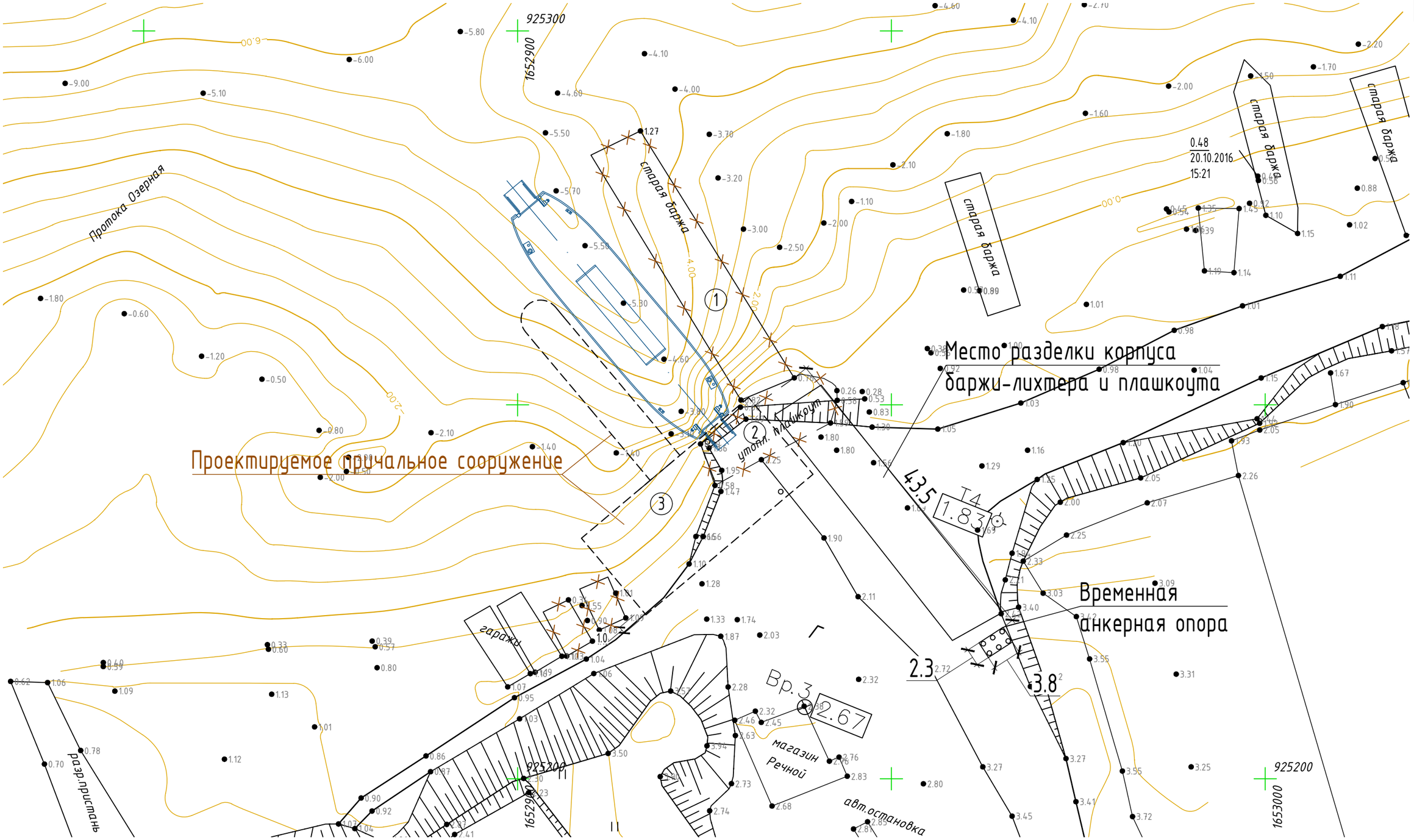
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРИСТАНИ ЛЕВОГО БЕРЕГА

Поз.	Наименование
1	Полузатопленная баржа-лихтер
2	Засыпанный плашкоут
3	Проектируемый причал

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

демонтируемые сооружения

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Гараньков			02.18
Проверил		Кривых			02.18
ГИП		Исаев			02.18
Н. контр		Исаев			02.18

57-ПОД.ГЧ

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

План демонтируемого причального сооружения на левом берегу М1:500

ООО «ИВЦ «Энергоактив»

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3

Ведомость объемов работ по демонтажу конструкций причала правого берега

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во, шт.	Объём 1 шт. / общий объём,
Пирс				
1	Сваи деревянные ⌀ 230-350 мм	$м^3$	60	0,848/50,9
2	Балки поперечные 350×255×2400 мм	$м^3$	15	0,189/2,84
3	Балки продольные 200×200 мм 50 пог.м	$м^3$	2	1,0/2,0
4	Поперечные связи из бруса 200×150 мм	$м^3$	30	0,075 / 2,25
5	Поперечный брус 100×150×2400 мм	$м^3$	32	0,036 / 1,15
6	Доска настила 200×60 мм	$м^3$	-	- / 3,63
7	Ограждение из деревянных досок 25 пог.м	$м^3$	-	- / 1,5
8	Покрышки автомобильные	т	58	0,04 / 2,3
9	Цепи стальные, кнехты, стальная тумба	т	-	4,2
10	Железобетон монолитный	$м^3$	-	- / 92
11	Трубы стальные ⌀ 530 мм	т	4	1,375 / 5,43
Причал				
12	Сваи деревянные ⌀ 230-350 мм	$м^3$	66*	0,848 / 56,0*
13	Балки поперечные 350×255×11000 мм	$м^3$	22	0,683 / 15,0
14	Балки продольные 200×200 мм, 500 пог.м	$м^3$	-	- / 20,0
15	Поперечные связи из бруса 200×150 мм	$м^3$	30	0,075 / 2,25
16	Доска (опалубка) t=60 мм	$м^3$	-	12,6
17	Покрышки автомобильные	т	27	0,04 / 1,1
18	Цепи стальные	т	-	2,2
19	Бетон монолитный	$м^3$	-	33,5
20	Сталь листовая, 168 $м^2$	т	-	13,23

*) Примечание - объём демонтажа свай причала принят в размере 30% от их общего количества.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	57-ПОД.ВР.1			
Разраб		Гараньков			09.17	Ведомость объемов работ по демонтажу конструкций причала правого берега	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Исаев			09.17		П	1	1
Н. контр		Исаев			09.17		ООО «ИВЦ «Энергоактив»		

Ведомость объемов работ по демонтажу конструкций причала левого берега

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во, шт.	Примечания
	Временный пирс (судно-лихтер)			
1	Срезка кислородно-ацетиленовыми горелками надстроек, затопленного судна-лихтера, возвышающихся над уровнем воды (с плотов)	т пог м	50 250	Сталь листовая 12 мм
2	Откачка воды из корпуса судна-лихтера передвижным насосом производительностью 80 м^3/час	т	100	
3	Очистка трюма судна-лихтера от грунта экскаватором, ковш 0,6 м^3	м^3	100	
4	Выравнивание (уполаживание) берега до пляжного откоса бульдозером 130 л.с.	м^3	200	Грунт 1 кат.
5	Забивка свай (стальных труб ⌀0,63 м, длиной – 6 м) фундамента анкерной опоры с помощью автокрана 25 т и вибропогружателя	шт. м т	6 36 6,57	На отдалении 50 м от берега
6	Монтаж анкерной опоры в виде ростверка, монолитный бетон В30 F300 W8, ГОСТ 26633-2015	м^3	12	
7	Откачка воды из трюма лихтера	м^3	200	Насос ЦНС – 50/10
8	Вытаскивание корпуса судна-лихтера на берег с помощью электролебёдок (6 шт. мощностью по 15 кВт, тяговое усилие по 15 тс) и автокрана грузоподъёмностью 50 т	т	100	На расстояние 50 м
9	Срезка кислородно-ацетиленовыми горелками надстроек, затопленного судна-лихтера, возвышающихся над уровнем воды (с плотов)	т пог м	100 500	Сталь листовая 12 мм
10	Погрузка автокраном 25 т металлолома на автосамосвалы	т	150	
11	Демонтаж анкерных опор в виде ростверка, бетон В30 F300 W8, ГОСТ 26633-2015, отбойными молотками, свай (стальных труб д=0,63 мм, длиной – 6 м) с помощью автокрана	м^3 т м т	12 30 36 6,57	
12	Перевозка автосамосвалами металлолома на расстояние до 10 км	т	150	
	Временный причал (плашкоут)			
13	Очистка корпуса плашкоута от грунта экскаватором, ковш 0,6 м^3	м^3	200	Грунт 1 кат.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	57-ПОД.ВР.2			
Разраб.		Гараньков			09.17	Ведомость объемов работ по демонтажу конструкций причала левого берега	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Исаев			09.17		П	1	2
Н. контр.		Исаев			09.17		ООО «ИВЦ «Энергоактив»		

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во, шт.	Примечания
14	Откачка воды из корпуса плашкоута насосами передвижным насосом производительностью 80 м^3/час	т	100	
15	Вытаскивание корпуса плашкоута на берег с помощью электролебёдок (6 шт. мощностью по 15 кВт, тяговое усилие по 15 тс)и автокрана грузоподъёмностью 50 т	т	50	На расстояние 50 м
16	Разделка кислородно-ацетиленовыми горелками корпуса плашкоута	т пог м	50 25	Сталь листовая 12 мм
17	Погрузка автокраном 25 т металлолома на автосамосвалы	т	50	
18	Демонтаж анкерных опор в виде ростверка, бетон В30 F300 W8, ГОСТ 26633-2015, отбойными молотками, свай (стальных труб д=0,63 мм, длиной – 6 м) с помощью автокрана	м^3 т м т	12 30 36 6,57	
19	Перевозка автосамосвалами металлолома и демонтированного бетонного ростверка на расстояние до 10 км	т	87	